

COLLEGE BILINGUE DIDEROT					
Année Scolaire	Evaluation	Epreuve	Classe	Durée	Coefficient
2019 - 2020	3	SVTEEBH	PC	2 heures	02
Enseignant : M. TCHOUNKE			Jour : décembre 2019		Qté

**EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A
L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

I- EVALUATION DES RESSOURCES : /10 pts

PARTIE A : Evaluation des savoirs /4pts

Exercice1 : Questions À Choix Multiples (QCM) /2pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Relever la lettre correspondant à la réponse exacte et compléter le tableau ci-dessous.

N° de la question	1	2	3	4
Lettre de la réponse				



1. La fermentation peut se dérouler :

- a. en anaérobie uniquement
- b. en aérobie uniquement
- c. en anaérobie et en aérobie
- d. aucune réponse exacte

2. Le métabolisme de base est :

- a. la quantité de chaleur produite pendant une heure par m² de surface du corps chez un sujet au repos, à jeun et en équilibre thermique.
- b. la quantité de chaleur produite en 24h par m² de surface du corps chez un sujet au repos, à jeun et en équilibre thermique
- c. la quantité de chaleur produite pendant une heure par m² de surface du corps chez un sujet à jeun depuis 12h, couché sur le dos les pieds et les jambes allongés, pensant à l'expérience du métabolisme et dans un état de neutralité thermique.
- d. la quantité minimale de calorie nécessaire en 24h à un individu au repos, à jeun et en équilibre thermique

3. La glycolyse :

- a. est une étape de la voie de la dégradation du glycérol dans la cellule
- b. produit 36 molécules d'ATP par molécule de glucose
- c. est une voie métabolique commune à la respiration et la fermentation
- d. ne produit aucune molécule d'ATP

4. Dans le cas des fermentations lactique et alcoolique :

- a. l'acide pyruvique est décarboxylase puis réduit
- b. les réactions d'oxydoréduction libèrent de l'énergie qui est utilisée pour régénérer l'ATP
- c. l'ATP n'est obtenue qu'à l'occasion des réactions de la glycolyse
- d. le processus de glycolyse est le même que celui qui précède les réactions de respiration cellulaire.

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes / 2pts

1- Définir : rétrovirus, diapédèse, immunocompétence, CMH

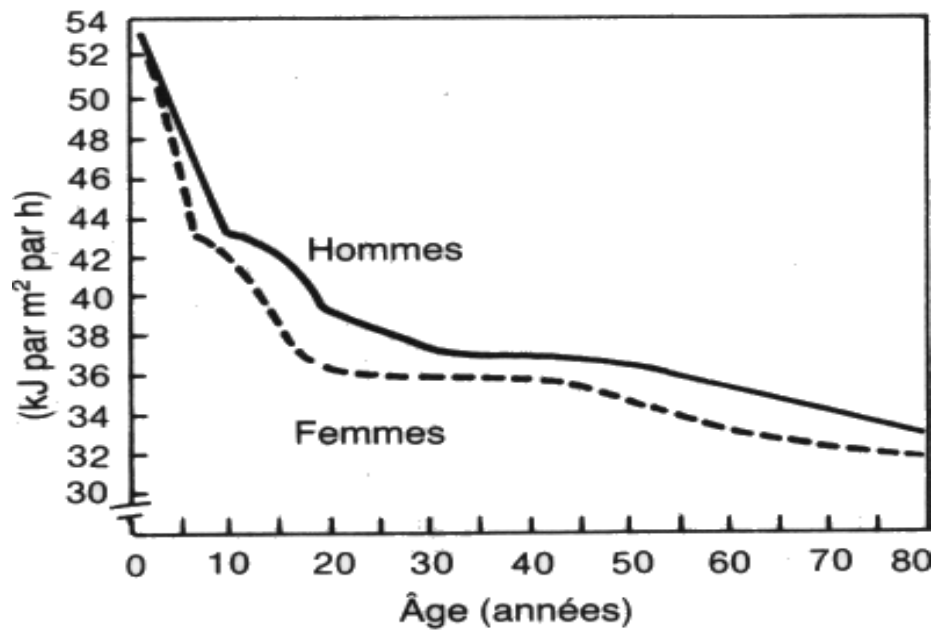
PARTIE B: Evaluation des savoir-faire et savoir-être / 6pts

Exercice 1 : Quelques aspects du métabolisme.

Les courbes du document ci-dessous présentent les variations du métabolisme de base en fonction de l'âge et du sexe.

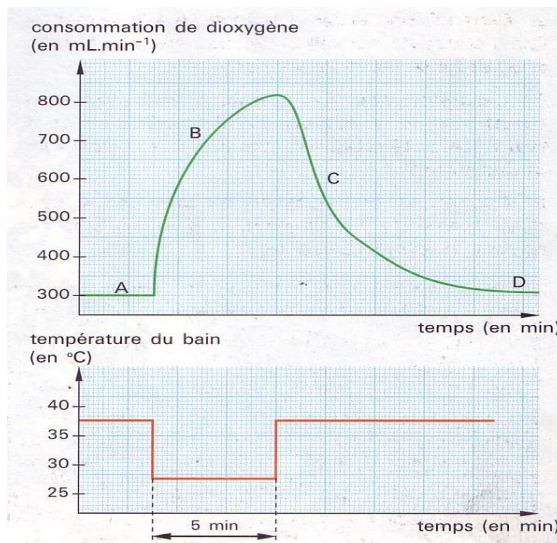
1. Expliquer comment varie le métabolisme de base en fonction de l'âge. 0,5pt

2. Expliquer comment varie le métabolisme de base en fonction du sexe. 0,5pt
3. Donner les conditions à respecter pour évaluer le métabolisme de base chez un individu. 1pt
4. Expliquer pourquoi un organisme, bien qu'étant placé dans les conditions de la question 3 ci-dessus, dépense tout de même de l'énergie. 1pt



Exercice 2 :

Des mesures de consommation en dioxygène ont été réalisées sur un sujet d'abord placé dans un bain à 36 °C puis transféré pendant 5 min dans un bain à 28 °C.



- 1- Comment évolue la dépense énergétique du sujet en fonction de la température de l'eau et du bain ? 0,5pt
- 2- Donnez une interprétation de la consommation du dioxygène pour chacune des parties du graphique (A, B, C). 1,5 pt
- 3- Sachant qu'à 1 litre de dioxygène consommé correspond une dépense énergétique de 20 kJ, calculer en kilojoules, la dépense d'énergie du sujet pendant les 30 secondes correspondant à la consommation maximale du dioxygène. 1 pt

II- EVALUATION DES COMPETENCES

10pts

-Compétence visée : Sensibiliser (Informer et/ou éduquer) sur les voies de régénération de l'énergie par les organismes

-Situation de vie contextualisée

Pendant la semaine de la jeunesse, certains élèves membres du club scientifique de votre collège, ont effectué une excursion dans une grande boulangerie-pâtisserie afin d'enrichir leurs connaissances sur les techniques de fabrication du pain. Voici le rapport du secrétaire général de ce club, après ce que leur a dit le maître-pâtissier ce jour-là :

« Pour fabriquer du bon pain, on mélange de la levure de boulangerie diluée dans de l'eau avec la pâte de farine légèrement salée. Puis on laisse reposer à une température comprise entre 20°C et 30°C.

On attend jusqu'à ce que la pâte lève (gonfle) pour pétrir et mettre au four.

- Cette période d'attente est inversement proportionnelle à la quantité de levure et à la température du milieu ambiant.

- Si l'attente est insuffisante la pâte ne lève pas suffisamment et le pain sera de moindre qualité.

- Si on laisse reposer trop longtemps, le pain aura un goût aigre.

La levure est un champignon microscopique unicellulaire. Dans un milieu nutritif, en présence d'oxygène les cellules de la levure dégradent le glucose en H_2O et CO_2 : c'est la respiration. Mais lorsque le milieu est dépourvu d' O_2 ou riche en glucose (taux $> 8g/l$), les cellules de la levure survivent en dégradant le glucose sous forme d'alcool et de CO_2 ».

Vous êtes membre de ce club et vous êtes celui qui doit expliquer aux autres, le mode d'action de la levure sur la pâte de farine.



Consigne 1 :

Sachant que la farine est essentiellement constituée d'amidon, expliquez en six lignes maximum, le mode d'action de la levure sur la pâte de farine. Ecrivez l'équation-bilan de la réaction déclenchée par la levure dans la pâte de farine lorsque le milieu est dépourvu d' O_2 ou riche en glucose et nommez le facteur responsable de la levée de la pâte.

4pts

Consigne 2 :

Expliquez en six lignes maximum, pourquoi le pain devient aigre si on laisse la levure agir longtemps. Ecrivez l'équation-bilan de ce phénomène.

3pts

Consigne 3 :

A travers deux autres exemples, montrez comment l'homme exploite les microorganismes pour produire des aliments. **3pts**

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances Scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1,5pt	1,5pt	1pt
Consigne 2	1pt	1pt	1pt
Consigne 3	1pt	1pt	1pt